

Fecha: 04/06/2020

Actividad: Osciloscopio con Realidad Aumentada

Introducción:

Esta actividad tiene como objetivo permitir que el estudiante tenga un primer contacto con el uso de un osciloscopio real, simulado mediante realidad aumentada. El osciloscopio que es representado por la aplicación es uno de los modelos utilizados en la materia Introducción a la Ingeniería Electrónica. Las actividades consistirán en el reconocimiento del instrumento y en el uso del mismo para la medición de una serie de señales que se asumen “existentes” como si las mismas pudieran estar siendo provistas por un instrumento generador de señales.

Consignas de las actividades:

Antes de poder realizar las actividades se requiere primero bajar al App, la cual requiere contar con un dispositivo Android 5.1 en adelante y 40MB de espacio en el dispositivo. Luego se debe bajar también la imagen que funciona como “marcador” o *marker*, que es la imagen que debe ser detectada por la aplicación para producir el “aumento”.

- [App](#)
- [Marker](#)

Ejercicio 1:

Seleccionar el botón con la “i” en la barra izquierda de la pantalla. Utilizar el puntero que aparece en pantalla para “apuntar” y posicionar sobre los distintos controles del frente del osciloscopio que aparecen en verde. Estos controles son aquellos con los que la app nos permite interactuar. Cada control interactivo al ser “apuntado” muestra información de lo que el control permite modificar en la visualización de la señal, y permite acceder un control en la parte derecha inferior de la pantalla, para modificar la señal.

Recorrer los diferentes controles interactivos con el puntero de la aplicación y mover los controles que aparecen la parte inferior derecha de la pantalla en cada caso, para comprobar cómo se modifica la visualización de la señal representada en la pantalla del osciloscopio.

Ejercicio 2:

Seleccionando el primer control de la barra lateral izquierda se accede a un menú de todos los controles virtuales del osciloscopio. Bajando en el menú de controles se accede a una parte que permite elegir entre tres diferentes tipos de señales. Las mismas deberán ser seleccionadas en diferentes momentos de la presente actividad con el objetivo de medir diferentes parámetros de dichas señales, tal como lo indica la consigna.

- a) Señal senoidal:
 - Medir el valor pico a pico de la senoidal teniendo presente minimizar el error de la medición. Registrar el resultado de dicha medición.
 - Medir el período de la señal y calcular la frecuencia de la misma. Aplicar el acoplamiento AC/DC y explicar el porqué de lo observado.
- b) Señal Rectangular:
 - Medir valor pico a pico.
 - Medir el *duty cycle*.
 - Medir el valor medio.
- c) [Este inciso deberá ser entregado en el módulo 5] Salida de filtro RC:
 - Medir valor pico.
 - Medir tiempo de crecimiento.
 - Calcular Tau.

Capturas de pantalla de referencia:

